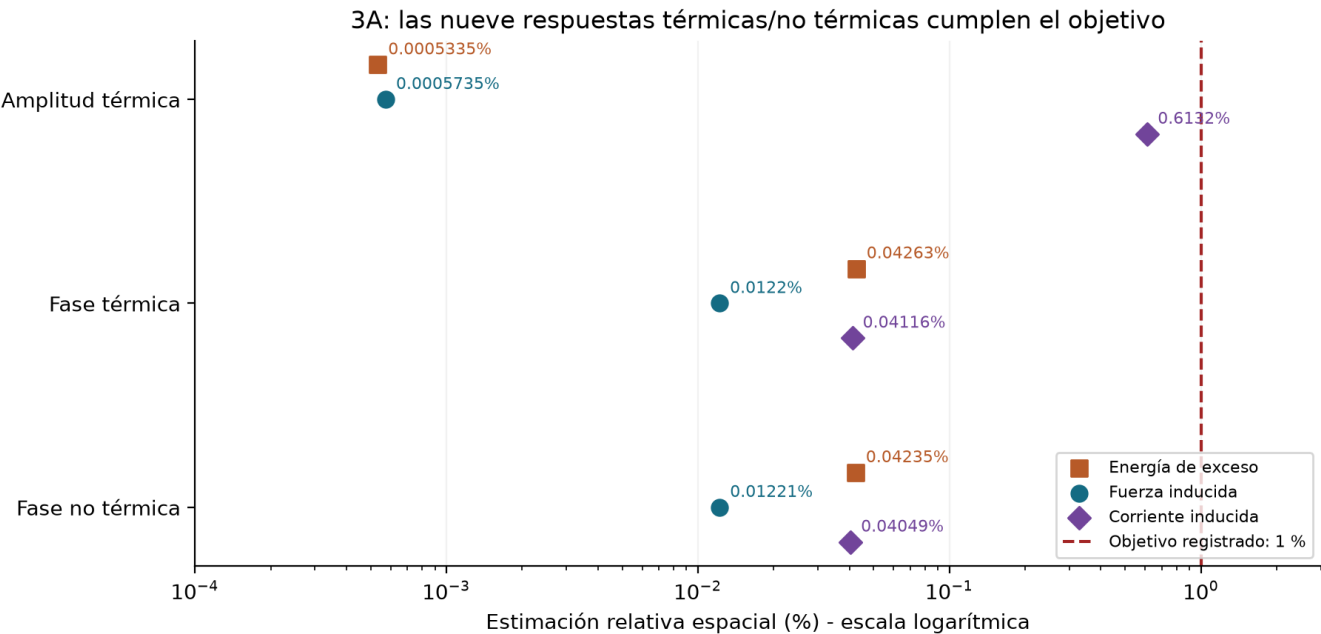


3A completado; etapa 3 en desarrollo

Informe de avance con resultados · 23 septiembre 2026 · Modelo 0.4 experimental

La nueva discretización supera el problema de precisión del ensayo anterior. Los 18 casos finalizaron en 7,85 minutos. La auditoría verificó ocho fuentes, 76 archivos y 336 nodos. Hay diez estimaciones relativas aceptadas, ninguna fallida y una diferencia demasiado pequeña para dar un certificado relativo.



Estimadores conservadores a partir de 8/16/32 celdas. Se representan errores, no curvas superpuestas. Son estimaciones condicionales de estos perfiles; no cotas universales ni una prueba de orden cuatro para todas las corrientes.

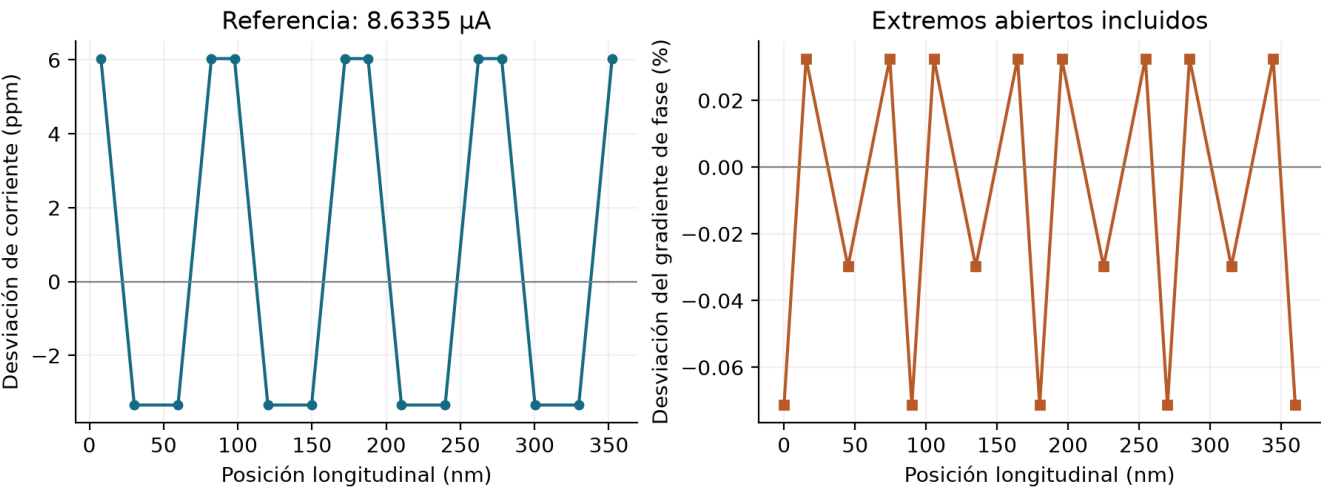
La peor estimación es **0,613 % en corriente**, por debajo del objetivo de 1 %. Su orden observado es 0,608: permite continuar el desarrollo en este alcance, pero debe revisarse si cambia la geometría o el estado. La energía de exceso del caso vacío conserva el dictamen **sin certificado relativo**: diferencia 1,835e-9 frente al piso registrado de 1e-8.

Comprobación independiente	Resultado
Gradiente espacial frente a referencia analítica	0,001646 % en la malla fina
12 contrastes espectrales: 630 / 1260 nodos	Signo positivo conservado; cambio máximo de matriz 4,05e-9
Estado de control físicamente inestable	Rechazado como se esperaba
Nuevos módulos y regresiones en Geringa	168 pruebas y 23 subpruebas pasaron; 9,87 s

La primera campaña permanece archivada con sus fallos. Este cierre de desarrollo de 3A no declara terminado el detector espacial ni promueve el modelo a producción.

Bordes abiertos: primer piloto físico

Se implementó un tramo abierto de 360 nm con 17 nodos. Los reservorios fijan la amplitud mediante el equilibrio de la misma energía; la corriente se impone por su trabajo en el borde. El piloto térmico pasó en **20,9 segundos** con corriente de referencia **8,634 μ A**.



Diferencias respecto del equilibrio uniforme. La corriente se obtiene de la energía discreta. Los puntos terminales están incluidos en el control del gradiente; no se identifican con un cierre periódico.

Observable	Piloto	Objetivo
Error máximo de corriente	0.000603 %	1 %
Error del gradiente en extremos	0.07130 %	1 %
Residuo estacionario normalizado	1.94e-05	0,0001
Amplitud / escala del catálogo	0.99521819	Rama estable
Inductancia resuelta / exterior fija	0.1666 / 9.8334 nH	Total de referencia: 10 nH

La hélice inicial ya satisface la tolerancia: **cero iteraciones de relajación**. Este resultado comprueba consistencia del equilibrio y sus bordes, no demuestra relajación de un pulso. El intercambio electrónico con un baño fijo pasó pruebas de equilibrio, soporte y balances; las ocupaciones se comparan a la misma energía física.

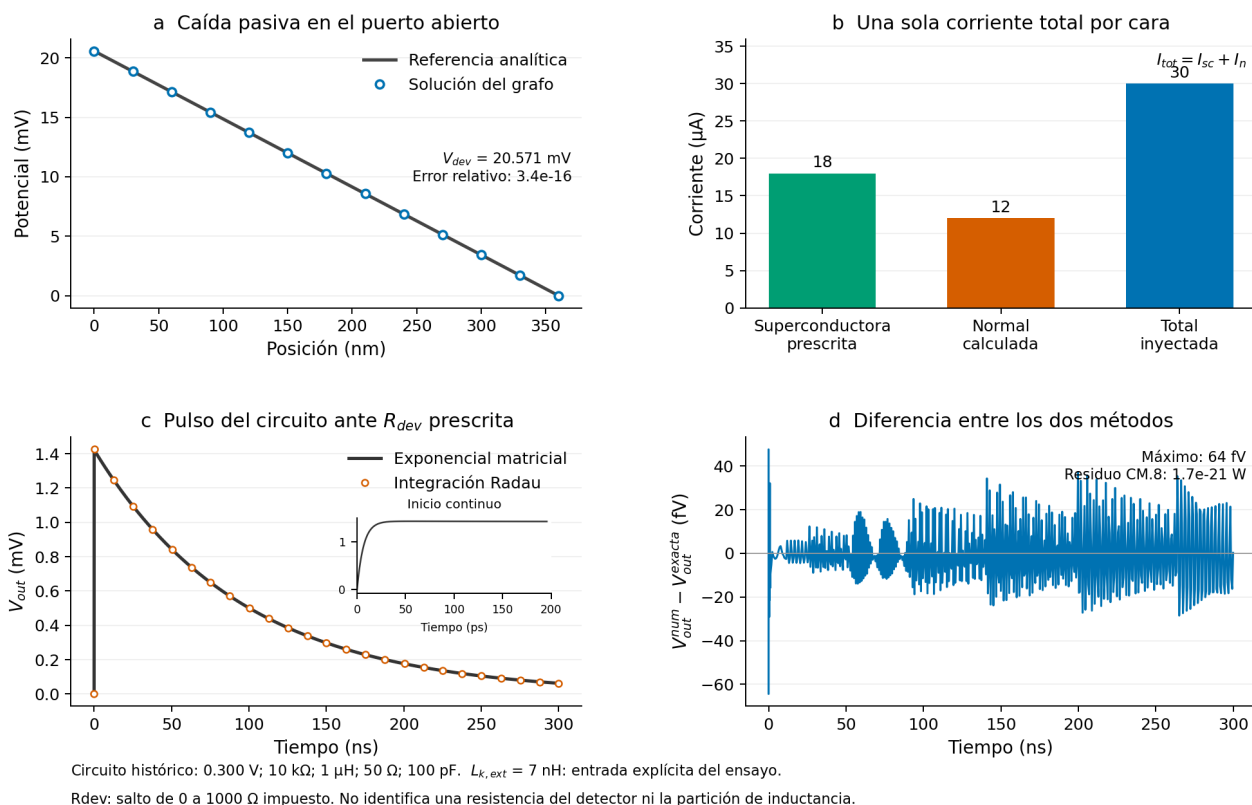
La partición de inductancia corresponde a esta longitud y a esta rama. Se fija antes de la dinámica. El sesgo de este piloto débil es distinto de los 30 μ A históricos. Falta contrastar longitudes y resoluciones; tampoco se ha resuelto todavía la interfaz 2D-1D.

Circuito de la memoria y siguiente ejecución

Están implementados el potencial con continuidad de corriente y los tres estados circuitales de la memoria: corriente de polarización, corriente del dispositivo y tensión del condensador. El control independiente impone un salto de resistencia de 0 a 1000 ohmios y compara la integración con una solución matricial exacta.

Puerto eléctrico y circuito de lectura

Pruebas analíticas y entrada resistiva prescrita · sin evolución del detector



Ensayo del circuito aislado con resistencia prescrita. Las curvas no son una predicción de detección ni proceden de un transiente del material. Los 7 nH exteriores son una entrada de este control algebraico, independiente de la partición identificada en el piloto abierto.

La diferencia máxima en la salida es **6.45e-14 V**. El balance instantáneo de potencia y la invariancia frente al origen del potencial pasan. Las pruebas incluyen que el trabajo del puerto tiene el mismo signo y magnitud en dispositivo y circuito.

Siguiente paso preparado: seis equilibrios abiertos con longitudes 360, 720 y 1080 nm, dos resoluciones por longitud. Estimación: 6-10 minutos, un núcleo, menos de 1 GB de RAM. El comando está en `/home/jdiaz/GEMINGA_COMMANDS.md`, con barra de avance y ETA; debe ejecutarlo el usuario según la política acordada.

Tras revisar ese lote siguen el empalme 2D-1D y el ensayo débil acoplado en el tiempo, con sus balances y observables. No se requieren repetir los lotes estáticos ya aceptados sin que haya cambios. Datos, criterios previos, fuentes y pruebas: `docs/implementation/stage3/ports_20260923/`.